

LittleGenius

Guide Complet d'Utilisation, d'Administration & Déploiement

MERN STACK EDITION • IA PÉDAGOGIQUE POUR ENFANTS (6-12 ANS)

🤖 Génération IA & Validation

Création semi-automatisée d'exercices à partir du contenu des leçons, avec revue et approbation enseignante obligatoire.

🎮 3 Activités Interactives

Quiz QCM, jeu d'association de cartes et phrases à trous avec banque de mots, rétroaction sonore et confettis.

📊 Diagnostics & Progrès

Tableau de bord de classe identifiant automatiquement les difficultés récurrentes pour guider les remédiations.

Projet : LittleGenius Full-Stack MERN • **Architecture :** MongoDB, Express.js, React.js, Node.js • **Année :** 2026

1. Introduction et Vue d'Ensemble

LittleGenius est une plateforme éducative interactive full-stack conçue pour rendre l'apprentissage captivant et accessible aux enfants âgés de 6 à 12 ans, tout en déchargeant les enseignants de la préparation manuelle et chronophage des activités pédagogiques grâce à l'intelligence artificielle.

🎯 **Les Trois Objectifs Clés du Projet :**

- **Simplifier la création de contenus :** L'enseignant organise ses cours et génère des activités variées adaptées au niveau des élèves via l'IA.
- **Favoriser l'apprentissage actif :** Les enfants explorent leurs leçons, s'exercent avec rétroaction immédiate et renforcent leurs acquis.
- **Suivre les progrès et diagnostiquer :** L'application détecte automatiquement les notions mal assimilées pour permettre un soutien ciblé.

1.1. Architecture MERN & Organisation

Composant	Technologie	Rôle & Fonctionnalités clés
Base de Données	MongoDB + Mongoose	Documents flexibles pour stocker les hiérarchies de cours, classes, étudiants, tentatives et scores détaillés.
Backend API	Node.js + Express.js	Authentification JWT, contrôle d'accès RBAC, gestion CRUD, module de service IA, évaluation automatique.
Frontend	React 18 + Vite	Interface SPA réactive, Tailwind CSS, icônes Lucide, animations confetti, audio synthétisé Web Audio API.
Moteur IA	Module Dédié Express	Support Gemini, Groq, OpenAI et moteur heuristique pédagogique intégré fonctionnant hors-ligne.

1.2. Structure des Répertoires du Projet

```
littlegenius2/
├── LittleGenius_MERN.pdf       # Spécification officielle du projet
├── package.json                # Scripts racine (start, dev, seed, install-all)
├── Dockerfile                  # Construction conteneurisée multi-stage
├── docker-compose.yml          # Déploiement complet app + MongoDB
├── README.md                   # Documentation technique GitHub
├── server/                     # BACKEND EXPRESS & MONGODB
│   ├── config/db.js            # Connexion Mongoose
│   ├── controllers/            # Contrôleurs métier (auth, class, course, ai...)
│   ├── middleware/             # Sécurité JWT & gestionnaire d'erreurs
│   ├── models/                 # Modèles (User, Class, Course, Chapter, Section, Activity, Progress)
│   ├── routes/                 # Définition des endpoints REST
│   ├── services/aiService.js   # Service d'Intelligence Artificielle & Générateur
│   ├── seed/seedData.js        # Script d'initialisation et scénario de démonstration
│   └── server.js               # Serveur principal Express
└── client/                     # FRONTEND REACT & VITE
    ├── src/
    │   ├── components/         # Lecteurs d'activités, modals de création, barre de navigation
    │   ├── context/            # Gestion d'état Auth & Effets sonores
    │   ├── pages/              # Écrans Enseignant, Élève et Publics
    │   └── services/api.js     # Client API REST avec gestion du token JWT
    └── vite.config.js          # Configuration Vite avec proxy automatique /api
```

2. Guide d'Installation et de Démarrage

2.1. Prérequis Système

- **Node.js** : Version 18 ou supérieure (recommandé v20+ ou v24+).
- **MongoDB** : Une instance locale (service MongoDB Server démarré sur le port `27017`) ou une URI de cluster MongoDB Atlas.
- **Navigateur Web** : Chrome, Edge, Firefox ou Safari récent.

2.2. Installation des Dépendances

Ouvrez un terminal PowerShell ou Bash dans le dossier racine `littlegenius2` :

```
# Installe les dépendances à la racine, dans le dossier server/ et client/
npm run install-all
```

2.3. Configuration de l'Environnement

Le fichier `server/.env` contient la configuration par défaut. Vous pouvez l'adapter au besoin :

```
PORT=5001
MONGODB_URI=mongodb://127.0.0.1:27017/littlegenius
JWT_SECRET=littlegenius_super_secret_jwt_key_2026_kid_edu
NODE_ENV=development

# Clé API optionnelle (Gemini, Groq ou OpenAI)
# Si laissée vide, le moteur pédagogique intelligent intégré prend le relais automatiquement !
GEMINI_API_KEY=
```

2.4. Initialisation de la Base de Données (Seeding)

Une commande unique configure la base de données avec le scénario pédagogique officiel décrit dans le PDF :

```
npm run seed
```

📋 Identifiants de Démonstration Pré-configurés :

Rôle	Nom	Email	Mot de passe	État / Rôle initial
Enseignante	Sarah Vance	`teacher@littlegenius.edu`	`Password123!`	Gère la classe Grade 4 - Explorers, 3 cours et les alertes.
Élève	Adam Jenkins	`adam@littlegenius.edu`	`Student123!`	A réussi les demis mais bute sur les quarts (50%). Prêt pour le réessai !
Élève	Emma Watson	`emma@littlegenius.edu`	`Student123!`	Élève brillante (100% au quiz fractions, badge Star Genius).
Élève	Lucas Smith	`lucas@littlegenius.edu`	`Student123!`	A également éprouvé des difficultés sur les quarts.

2.5. Lancement de l'Application

```
# Lance simultanément le backend Express (port 5001) et le frontend React (port 3000)
npm run dev
```

Rendez-vous sur `http://localhost:3000`. La page d'accueil propose des boutons de **connexion directe en 1 clic** pour tester instantanément Sarah (Enseignante) ou Adam (Élève).

3. Guide d'Utilisation Enseignant

3.1. Tableau de Bord Enseignant

Lors de sa connexion, l'enseignant accède à une vue panoramique synthétique :

- **Indicateurs clés :** Nombre de classes actives, cours créés (publiés vs brouillons), moyenne générale des élèves, nombre total d'activités.
- **Alerte Pédagogique Automatique :** Dès qu'un ou plusieurs élèves échouent à un exercice (< 60%), un encadré d'alerte s'affiche avec un accès direct aux diagnostics détaillés.
- **Raccourcis de gestion :** Accès direct aux classes, au module de création de cours et au générateur d'activités.

3.2. Gestion des Classes et des Élèves

1. **Créer une classe :** Allez dans le menu *Classes* et cliquez sur *"Create New Class"*. Renseignez le nom (ex: `Grade 4 - Explorers`), le niveau scolaire, la tranche d'âge et choisissez une couleur d'identification. Un **code de classe unique** (ex: `LG-EXP4`) est généré automatiquement.
2. **Ajouter des élèves :** Ouvrez la classe, cliquez sur *"Add Student"*. Saisissez son nom, son email de connexion, son mot de passe initial, son âge et sélectionnez sa mascotte (Renard, Hibou, Ours ou Lion).
3. **Assigner des cours :** Dans la colonne de droite de la classe, sélectionnez un cours existant dans la liste déroulante et cliquez sur *"Assign"*. Les élèves de cette classe pourront alors y accéder dès qu'il sera publié.

3.3. Structuration d'un Cours Pédagogique

LittleGenius applique une structure pédagogique rigoureuse à 4 niveaux :

`Cours (Discipline) → Chapitres (Unités) → Sections (Leçons) → Activités Interactives`

- **Mode Brouillon (Draft) :** Un nouveau cours est initialement masqué aux élèves, permettant à l'enseignant de préparer ses chapitres et exercices en toute sérénité.
- **Publication en un clic :** Le bouton *"Draft Mode / Published"* bascule le statut du cours instantanément.
- **Contenu de Section :** Chaque section contient l'explication textuelle de la leçon, des exemples concrets du quotidien (ex: parts de pizza pour les fractions), et une liste de points clés à retenir.

3.4. Génération d'Activités par Intelligence Artificielle (Workflow Complet)

> ⚠️ **Règle fondamentale : L'enseignant garde l'entière responsabilité du contenu !**
> Aucune activité générée par l'IA n'est publiée automatiquement sans examen et validation explicite de l'enseignant.

1. **Déclenchement :** Dans l'éditeur de cours, sur la section voulue, cliquez sur **"✨ Generate with AI"**.

2 **Paramétrage de l'IA :**

- Choisissez le type : *Multiple-Choice Quiz*, *Matching Cards*, ou *Fill in the Blanks*.
- Définissez la difficulté : *Easy* (3 questions, indices appuyés), *Medium*, ou *Hard*.
- Indiquez l'âge cible (de 6 à 12 ans) et ajoutez une consigne spécifique si nécessaire (ex: *"Insister sur l'équivalence entre 2 quarts et 1 demi"*).

3 **Génération & Revue :** L'IA produit l'exercice complet avec questions, options, bonne réponse et explication adaptée aux enfants. L'enseignant peut **modifier le texte** de chaque question, changer l'explication, ou cliquer sur **"Regenerate"** pour obtenir une variante différente.

4 **Approbation & Enregistrement :** L'enseignant clique sur *"Approve & Save Activity"*. L'exercice est alors rattaché à la section et immédiatement prêt pour les élèves.

3.5. Tableau Analytique et Remédiation Pédagogique

La page *Progress Analytics* offre une analyse fine indispensable au suivi pédagogique :

- **Taux de complétion et moyenne de la classe :** Barres d'avancement pour visualiser la progression collective.
- **Détection des difficultés récurrentes :** L'outil agrège les erreurs fréquentes des élèves (ex: confondre le nombre de quarts nécessaires pour faire un demi) et met à disposition un bouton direct *"Create AI Practice Activity"* pour générer immédiatement un exercice d'entraînement ciblé !
- **Fiches élèves individuelles :** Identifie d'un coup d'œil les élèves nécessitant du soutien avec le badge `Needs Review`.

4. Guide d'Utilisation Élève (Espace Enfants 6–12 ans)

4.1. L'Espace d'Apprentissage Enfant

L'espace élève a été imaginé pour offrir une navigation simple, colorée et très motivante :

- **Mascotte personnalisée :** L'avatar choisi (🦊 Renard, 🦉 Hibou, 🐻 Ours, 🦁 Lion) accompagne l'enfant.
- **Barre de progression visuelle :** Affiche clairement le nombre d'activités terminées sur le total.
- **Séries d'apprentissage (Streak) :** Encourage la régularité en comptant les jours consécutifs d'activité.
- **Armoire à trophées :** Des badges s'illuminent au fil des exploits (*Curious Learner* pour la 1ère activité, *Star Genius* pour un score parfait de 100%, *Never Give Up* pour avoir persévéré).

4.2. Les 3 Types d'Activités Interactives

🎯 1. Le Quiz à Choix Multiples (Multiple-Choice)

L'enfant lit la question, peut cliquer sur *"Need a clue? Click here!"* pour obtenir un indice bienveillant si besoin, puis sélectionne sa réponse parmi 4 choix colorés. À la fin, il reçoit son score, une pluie de confettis, et une explication claire pour chaque question afin de comprendre pourquoi une réponse est correcte.

🧩 2. Le Jeu d'Association (Matching Pairs)

L'enfant clique sur un élément dans la colonne de gauche (ex: `1/2 (One Half)`), qui s'illumine en orange, puis clique sur sa définition ou sa représentation dans la colonne de droite (ex: `One out of 2 equal parts`). Les paires reliées prennent la même couleur vive. Un bouton *"Reset Pairs"* permet de recommencer l'association.

✏️ 3. Le Texte à Trous (Fill in the Blanks)

Des phrases comportent des espaces vides `[ Click here ]`. L'enfant clique sur un trou, puis sélectionne le mot adéquat dans la **Banque de Mots** située au bas de l'écran. Il peut effacer un mot d'un simple clic sur la croix.

4.3. Droit à l'Erreur et Réessai (Retries)

Conformément aux directives pédagogiques du PDF :

- En cas d'erreur, l'enfant ne subit pas de pénalité négative : il reçoit une **explication encourageante** qui lui montre la bonne réponse.
- Le bouton **"Try Again for Practice"** permet de refaire immédiatement l'exercice pour progresser.
- Le système enregistre chaque tentative dans l'historique et met à jour le meilleur score de l'élève.

5. Administration, Déploiement & Maintenance

5.1. Déploiement Cloud Recommandé

Composant	Service Recommandé	Procédure de Configuration
Frontend React	Vercel ou Netlify	Dossier racine : `client` Build command : `npm run build` Output directory : `dist`
Backend Express	Render ou Railway	Dossier racine : `server` Start command : `node server.js` Variables : `PORT` , `MONGODB_URI` , `JWT_SECRET` , `NODE_ENV=production`
Base MongoDB	MongoDB Atlas (Free M0)	Créer un cluster gratuit sur MongoDB Atlas, autoriser l'IP `0.0.0.0/0` et copier l'URI de connexion dans `MONGODB_URI` .

5.2. Déploiement Conteneurisé avec Docker

Le projet contient un `Dockerfile` multi-stage et un fichier `docker-compose.yml` prêts à l'emploi :

```
# Démarrer l'ensemble de l'application et la base MongoDB en conteneurs
docker-compose up -d --build

# Arrêter les conteneurs
docker-compose down
```

5.3. Questions Fréquentes & Dépannage (FAQ)

Q1 : Que faire si le port 5001 ou 5000 est déjà occupé sur ma machine ?

Modifiez simplement `PORT=5002` dans `server/.env` et ajustez la cible du proxy dans `client/vite.config.js` .

Q2 : L'application fonctionne-t-elle sans clé d'API externe (Gemini, OpenAI) ?

Oui, à 100% ! Le backend intègre un moteur heuristique pédagogique qui analyse le titre et le contenu de la leçon pour générer automatiquement les 3 types d'activités avec des distracteurs plausibles et des explications encourageantes.

Q3 : Comment réinitialiser les données de démonstration du PDF ?

Exécutez simplement `npm run seed` à tout moment. Cela réinitialise la classe de 4ème année, l'enseignante Sarah, Adam avec ses difficultés sur les quarts, et tous les cours de fractions.

Plateforme conçue et développée selon les spécifications officielles MERN Edition. Tous droits réservés 2026.